

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1-7회 (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-3, II-4)

1	O ₂ 는 일원자분자이다.	☐ ☐
2	베릴륨(Be) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.	☐ ☐
3	소금물은 화합물이다.	☐ ☐
4	청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다.	☐ ☐
5	N ₂ 는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.	☐ ☐
6	O ₂ 1몰의 질량은 16 g이다.	☐ ☐
7	H ₂ 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다.	☐ ☐
8	CO ₂ 0.5몰의 질량은 44 g이다.	☐ ☐
9	반응 전후 총질량은 보존된다.	☐ ☐
10	화학반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다.	☐ ☐
11	H ₂ O의 수소:산소 질량비는 8:1이다.	☐ ☐
12	원자번호는 양성자수와 같다.	☐ ☐
13	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	☐ ☐
14	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.	☐ ☐
15	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.	☐ ☐
16	수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 비례한다.	☐ ☐
17	바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다.	☐ ☐
18	2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.	☐ ☐
19	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다.	☐ ☐
20	오비탈의 총 마디 수는 (n-1)이다.	☐ ☐
21	2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.	☐ ☐
22	3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.	☐ ☐
23	2p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.	☐ ☐
24	산소(원자번호 8)의 바닥상태 전자 배치는 1s ² 2s ² 2p ⁶ 이다.	☐ ☐
25	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.	☐ ☐
26	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다.	☐ ☐
27	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	☐ ☐
28	양이온은 중성 원자보다 반지름이 작다.	☐ ☐
29	같은 주기에서 원자번호가 커지면 전기음성도가 작아진다.	☐ ☐
30	할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다.	☐ ☐

31	원자들은 안정한 전자 배치를 이루기 위해 화학결합을 형성한다.	☐ O ☐ X
32	화학결합이 형성되면 에너지가 방출되어 더 안정해진다.	☐ O ☐ X
33	이온결합은 금속 양이온과 비금속 음이온 사이의 정전기적 인력으로 형성된다.	☐ O ☐ X
34	공유결합은 두 원자가 전자쌍을 공유하여 형성된다.	☐ O ☐ X
35	금속결합은 금속 양이온과 음이온 사이의 인력으로 형성된다.	☐ O ☐ X
36	이온결합 물질은 분자로 존재한다.	☐ O ☐ X
37	단일 결합은 전자쌍 1개, 이중 결합은 전자쌍 2개를 공유한다.	☐ O ☐ X
38	질소 분자 N ₂ 는 단일 결합을 가진다.	☐ O ☐ X
39	두 원자가 너무 가까워지면 반발력이 작용한다.	☐ O ☐ X
40	결합은 인력과 반발력이 균형을 이루어 에너지가 가장 낮은 거리에서 안정하다.	☐ O ☐ X
41	이온결정은 외부 힘에 쉽게 쪼개지는 성질이 있다.	☐ O ☐ X
42	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.	☐ O ☐ X
43	이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.	☐ O ☐ X
44	금속은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다.	☐ O ☐ X
45	금속의 전기 전도성은 자유전자 때문이다.	☐ O ☐ X
46	금속은 펴지고(전성) 늘어나는(연성) 성질이 있다.	☐ O ☐ X
47	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 낮다.	☐ O ☐ X
48	흑연은 공유결정이지만 전기가 통한다.	☐ O ☐ X
49	드라이아이스(CO ₂)는 분자 결정으로 녹는점이 낮다.	☐ O ☐ X
50	분자 결정은 일반적으로 이온 결정보다 녹는점이 높다.	☐ O ☐ X
51	얼음은 분자 결정이다.	☐ O ☐ X
52	이온결정은 녹는점이 낮은 편이다.	☐ O ☐ X
53	전기음성도 차이가 큰 두 원자 사이의 공유결합은 무극성 공유결합이다.	☐ O ☐ X
54	같은 종류의 두 원자가 결합한 H ₂ 의 결합은 무극성 공유결합이다.	☐ O ☐ X
55	격자 에너지는 기체 이온이 모여 이온결정을 형성할 때 방출하는 에너지이다.	☐ O ☐ X
56	이온의 전하가 클수록 격자 에너지는 작아진다.	☐ O ☐ X
57	이온의 크기가 작을수록 격자 에너지는 커진다.	☐ O ☐ X
58	NaCl은 이온결합 물질이다.	☐ O ☐ X
59	염화 나트륨 결정에서 Na ⁺ 과 Cl ⁻ 은 교대로 규칙적으로 배열된다.	☐ O ☐ X
60	물(H ₂ O)의 결합은 공유결합이다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학1 8회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학1 8회 OMR 답안지